

EXAMEN TIPO TEST · CHARLAS 1–4

Charla 1 (industria farmacéutica) · Charla 2 (industria biofarmacéutica) · Charla 3 (administración estatal) · Charla 4 (educación formal y ambiental)

25 preguntas · una sola respuesta correcta por pregunta · soluciones al final

PREGUNTAS

1. Un ensayo clínico se define como:

- a) Un estudio realizado exclusivamente en modelos animales para medir toxicidad.
- b) Una investigación realizada en personas para estudiar la eficacia y la seguridad de un fármaco.
- c) El proceso de síntesis química de un medicamento a gran escala.
- d) Un estudio de mercado sobre la aceptación comercial de un medicamento.

2. ¿Cuál es el principal objetivo de la fase preclínica?

- a) Comparar el fármaco con un placebo en miles de pacientes.
- b) Determinar si el compuesto es seguro y potencialmente eficaz antes de probarlo en humanos.
- c) Vigilar los efectos adversos una vez comercializado.
- d) Establecer la dosis óptima en pacientes ya enfermos.

3. En la Fase I de un ensayo clínico:

- a) Se prueba por primera vez en humanos (voluntarios generalmente sanos) y se busca la dosis máxima tolerada.
- b) Participan cientos o miles de pacientes con la enfermedad.
- c) Solo se trabaja en cultivos celulares.
- d) Se comercializa el fármaco y se vigila a largo plazo.

4. La Fase III se caracteriza porque:

- a) Participan entre 20 y 80 voluntarios sanos.
- b) Se compara el nuevo fármaco frente a un placebo o al tratamiento estándar en cientos o miles de pacientes.
- c) Solo se estudian mecanismos de acción in vitro.
- d) Se realiza siempre después de comercializar el fármaco.

5. La Fase IV (farmacovigilancia) consiste en:

- a) La primera administración del fármaco en humanos.
- b) El seguimiento tras la comercialización, para vigilar la eficacia a largo plazo y detectar efectos adversos poco frecuentes.
- c) La búsqueda de la dosis inicial segura.
- d) Los estudios in vitro del mecanismo de acción.

6. La aleatorización en un ensayo clínico sirve principalmente para:

- a) Que los participantes no sepan qué molécula reciben.
- b) Acortar la duración del ensayo.
- c) Evitar que el ensayo esté sesgado.
- d) Comparar el fármaco con otro distinto.

7. ¿Cuál de estas funciones corresponde al promotor de un ensayo clínico?

- a) Ser el representante en el hospital que realiza las visitas de monitorización.
- b) Coordinar las actividades diarias del ensayo dentro del hospital.
- c) El diseño del ensayo y del protocolo, su financiación y su presentación a las autoridades reguladoras.
- d) Dar la aprobación ética del ensayo.

8. El CRA (*Clinical Research Associate*):

- a) Trabaja para el promotor y es su representante en el centro, monitorizando el ensayo.
- b) Es el médico que trata a los pacientes del ensayo.
- c) Es quien financia el ensayo clínico.
- d) Es la agencia que autoriza el medicamento.

9. La principal diferencia entre un producto biofarmacéutico y uno farmacéutico tradicional es:

- a) El biofarmacéutico se fabrica en organismos vivos (bacterias, levaduras, células), mientras el tradicional se obtiene por síntesis química.
- b) El biofarmacéutico no necesita ensayos clínicos.
- c) El tradicional se fabrica en organismos vivos.
- d) No existe ninguna diferencia real entre ellos.

10. El CDA (*Confidentiality Disclosure Agreement*) en la industria biofarmacéutica:

- a) Autoriza la comercialización del medicamento.
- b) Permite que una parte comunique información no pública a otra manteniendo una confidencialidad muy alta.
- c) Es el protocolo del ensayo clínico.
- d) Regula el precio de venta del fármaco.

11. La investigación traslacional consiste en:

- a) Revelar los mecanismos básicos de la enfermedad y elegir la diana.
- b) Ensayar en modelos celulares y animales para predecir eficacia y toxicidad.
- c) Utilizar muestras de tejido o biopsias líquidas de pacientes para buscar biomarcadores de respuesta o resistencia.
- d) Determinar la seguridad y la eficacia directamente en personas.

12. El cribado de fármacos (*High Throughput Screening*) se caracteriza por:

- a) Ser un proceso manual y de pocas muestras.
- b) Estar automatizado (robots, software LIMS) y procesar decenas de miles de muestras por semana.
- c) Realizarse únicamente en pacientes.
- d) No requerir trazabilidad ni registro de los datos.

13. En el desarrollo completo de un fármaco (del descubrimiento a la comercialización):

- a) Se tarda apenas 1–2 años y la mayoría de los candidatos llegan al mercado.
- b) Dura del orden de 13–14 años y, de unos 10.000 candidatos iniciales, suele llegar aproximadamente 1 al mercado.
- c) No existe fase preclínica.
- d) Todos los candidatos superan la fase clínica.

14. Entre los requisitos valorados para contratar a un biólogo en la industria, se considera imprescindible:

- a) Tener una tesis doctoral.
- b) El dominio del inglés.
- c) Haber hecho el curso PMP.
- d) Tener publicaciones en revistas de alto impacto.

15. En la evaluación ambiental de un proyecto con impacto marino, el orden correcto del procedimiento es:

- a) Proyecto → autorización → EIA → DIA → consultas.
- b) Proyecto → EIA → consultas sectoriales → DIA → autorización.
- c) DIA → EIA → proyecto → autorización.
- d) Consultas → autorización → proyecto → EIA.

16. La DIA (Declaración de Impacto Ambiental):

- a) La emite el propio promotor del proyecto.
- b) La formula el órgano ambiental tras tramitar la evaluación de impacto ambiental (EIA).
- c) Es la autorización final del proyecto.
- d) Es un informe sin relevancia para la decisión.

17. En el caso de la eólica marina, el papel de la Secretaría General de Pesca (SGP) es:

- a) Autorizar directamente el proyecto.
- b) Evaluar la afección a los recursos pesqueros y a la actividad de pesca, y emitir un informe.
- c) Construir y explotar la plataforma.
- d) Financiar el proyecto.

18. La Política Pesquera Común (PPC) de la Unión Europea:

- a) Está regulada por el Reglamento (UE) nº 1380/2013 y busca la sostenibilidad ambiental, económica y social a largo plazo.
- b) Es una ley exclusivamente española.
- c) Prohíbe toda actividad pesquera.
- d) Regula únicamente la instalación de eólica marina.

19. El proyecto PLEMCAT que se usa como caso práctico es:

- a) Una reserva marina en Canarias.
- b) Una plataforma de investigación en energías marinas (eólica marina flotante) promovida por el IREC.
- c) Un plan de repoblación de atún rojo.
- d) Una estación desaladora de agua de mar.

20. El informe preceptivo que emite la SGP sobre un proyecto puede ser:

- a) Únicamente favorable.
- b) Favorable, desfavorable o favorable con condicionantes.
- c) Siempre vinculante y sin posibilidad de poner condiciones.
- d) Meramente opcional (no es obligatorio solicitarlo).

21. La educación formal es:

- a) La que tiene objetivos pedagógicos pero se desarrolla fuera de la escuela.
- b) La del sistema escolar reglado (público o privado), con titulación oficial.
- c) La que ocurre de forma espontánea, sin planificación pedagógica.
- d) Cualquier información transmitida por los medios de comunicación.

22. El temario de las oposiciones de Biología y Geología consta de 75 temas, repartidos en:

- a) 46 de Biología, 21 de Geología y 8 de Física y Química.
- b) 25 de Biología, 25 de Geología y 25 de Química.
- c) 75 de Biología exclusivamente.
- d) 50 de Geología y 25 de Biología.

23. Para ejercer como profesor de Secundaria, además del grado, es obligatorio:

- a) Tener un doctorado.
- b) Cursar el Máster en Formación del Profesorado.
- c) Colegiarse obligatoriamente en el COBCM.
- d) Haber trabajado antes en un centro privado.

24. La ley orgánica de educación vigente en España es:

- a) La LOGSE.
- b) La LOMCE.
- c) La LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020).
- d) La LOE de 2006, sin ninguna modificación posterior.

25. ¿Cuál de los siguientes es un instrumento de comunicación y educación ambiental según el esquema de Benayas (2001)?

- a) La interpretación ambiental.
- b) La evaluación de impacto ambiental.
- c) La restauración de ecosistemas degradados.
- d) La certificación ISO de calidad.

SOLUCIONES

1

b

2

b

3

a

4

b

5

b

6

c

7

c

8

a

9

a

10

b

11 c	12 b	13 b	14 b	15 b
16 b	17 b	18 a	19 b	20 b
21 b	22 a	23 b	24 c	25 a

1. **1** → **b**. Es una investigación en personas sobre la eficacia y la seguridad de un fármaco. (*Charla 1*)
2. **2** → **b**. La fase preclínica (in vitro e in vivo) busca demostrar que el compuesto es seguro y potencialmente eficaz antes de pasar a humanos. (*Charla 1*)
3. **3** → **a**. Fase I: primera administración en humanos (voluntarios sanos), seguridad/tolerancia y dosis máxima tolerada. (*Charla 1*)
4. **4** → **b**. Fase III: confirmación a gran escala frente a placebo o al tratamiento estándar. (*Charla 1*)
5. **5** → **b**. Fase IV: tras la comercialización, vigila la eficacia a largo plazo y los efectos adversos poco frecuentes. (*Charla 1*)
6. **6** → **c**. La aleatorización evita el sesgo; el cegamiento es lo que impide saber qué molécula se administra, y el comparador sirve para contrastar. (*Charla 1*)
7. **7** → **c**. El promotor diseña, financia y presenta el ensayo; (a) es el CRA, (b) el study coordinator y (d) el CEIm. (*Charla 1*)
8. **8** → **a**. El CRA trabaja para el promotor y es su representante en el centro (monitorización). (*Charla 1*)
9. **9** → **a**. La diferencia es el método de producción: organismos vivos (biofarmacéutico) frente a síntesis química (tradicional). (*Charla 2*)
10. **10** → **b**. El CDA permite compartir información no pública con alta confidencialidad. (*Charla 2*)
11. **11** → **c**. La traslacional usa muestras de pacientes (biopsias líquidas, tejidos) para buscar biomarcadores de respuesta/resistencia. (*Charla 2*)
12. **12** → **b**. El HTS está automatizado (robots, LIMS) y procesa decenas de miles de muestras por semana. (*Charla 2*)
13. **13** → **b**. El pipeline dura ~13–14 años y de ~10.000 candidatos llega ≈1 al mercado. (*Charla 2*)
14. **14** → **b**. El dominio del inglés es imprescindible (el PMP se valora, pero no es imprescindible). (*Charla 2*)
15. **15** → **b**. Proyecto → EIA → consultas sectoriales → DIA → autorización. (*Charla 3*)
16. **16** → **b**. La DIA la formula el órgano ambiental tras la EIA; la autorización la da el órgano sustantivo. (*Charla 3*)
17. **17** → **b**. La SGP evalúa la afección a la pesca y emite un informe (preceptivo). (*Charla 3*)
18. **18** → **a**. La PPC se regula por el Reglamento (UE) n° 1380/2013. (*Charla 3*)
19. **19** → **b**. PLEMCAT es una plataforma de ensayo de eólica marina flotante promovida por el IREC. (*Charla 3*)
20. **20** → **b**. El informe de la SGP puede ser favorable, desfavorable o favorable con condicionantes. (*Charla 3*)
21. **21** → **b**. La educación formal es la del sistema escolar reglado; (a) es no formal y (c) informal. (*Charla 4*)
22. **22** → **a**. 75 temas: 46 Biología, 21 Geología y 8 Física y Química. (*Charla 4*)
23. **23** → **b**. Es obligatorio el Máster en Formación del Profesorado. (*Charla 4*)
24. **24** → **c**. La vigente es la LOMLOE (Ley Orgánica 3/2020), que modifica la LOE. (*Charla 4*)

25. **25** → **a.** La interpretación ambiental es uno de los instrumentos del esquema de Benayas (junto a publicidad, información, educación no formal, capacitación y participación ciudadana). (*Charla 4*)

Examen de autoevaluación · Charlas 1–4 · Redacción y Ejecución de Proyectos (REP) · UAM